Aplicaciones Computacionales en Negocios

Guía de ejercicios: Segunda parte

1 Modelos de programación lineal

1. Tenemos un campo de 100 hectáreas, en el cual podemos plantar tres variedades de soja. La variedad A tiene un costo de USD 35 por hectárea y un rendimiento de 11.5 toneladas por hectárea. La variedad B tiene un costo de USD 37 por hectárea y un rendimiento de 11.8 toneladas por hectárea. La variedad C tiene un costo de USD 41 por hectárea y un rendimiento de 12.1 toneladas por hectárea. Debemos decidir cuántas hectáreas plantar de cada variedad para maximizar el beneficio total, sabiendo que cada tonelada se vende a USD 450.

   (a) Proponer un modelo de programación lineal para este problema. Tiene sentido plantear un modelo de programación lineal o el problema se puede resolver analíticamente?

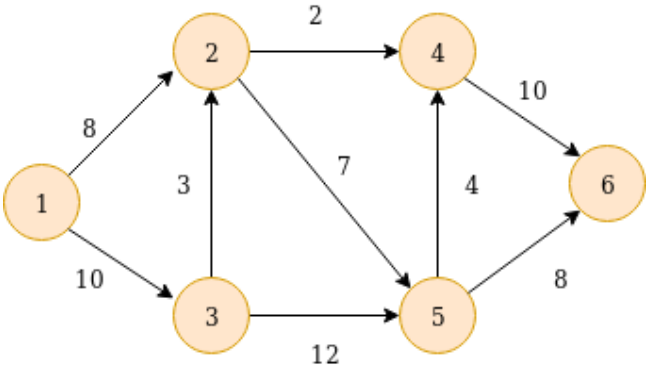
   (b) Supongamos ahora que no podemos plantar más de 75 hectáreas en conjunto entre las variedades B y C. Cómo se modifica el modelo?

   (c) Supongamos ahora que estamos obligados a plantar al menos 10 hectáreas de cada variedad. Cómo se modifica el modelo?

   (d) Supongamos ahora que si plantamos la variedad C entonces debemos pagar un seguro contra granizo, que tiene un costo de USD 7.5 por hectárea. Cómo se modifica el modelo para tener en cuenta este costo?

2. Plantear un modelo de programación lineal en general para el problema considerado en el primer ítem del ejercicio anterior, suponiendo que tenemos n variedades, cada una con su costo de plantación, su costo de seguro y su rendimiento. Darle nombres adecuados a los conjuntos y los parámetros que aparecen en este modelo.

3. Consideremos el siguiente grafo, con nodos de origen y destino $s = 1$ y $t = 6$ respectivamente, y capacidades asociadas a los arcos. Plantear un modelo de programación lineal para calcular el flujo máximo que se puede enviar entre s y t respetando las capacidades de los arcos (pista: incluir una variable por cada arco).



4. Un avión tiene tres compartimientos para llevar *cargo*. El compartimiento frontal tiene una capacidad de 12 toneladas y un volumen máximo de 700 m^3. El compartimiento

central tiene una capacidad de 18 toneladas y un volumen máximo de 900 m^3. Finalmente, el compartimiento trasero tiene una capacidad de 10 toneladas y un volumen máximo de 500 m^3. Tenemos cuatro pedidos, con las siguientes especificaciones:

Pedido	Peso (tn)	Volumen (m^3)	Profit (USD/tn)
1	20	50	320
2	16	70	400
3	25	60	360
4	13	40	29

Se puede aceptar cualquier fracción de los pedidos, y el peso, volumen y profit serán proporcionales a la fracción aceptada. Se debe determinar qué fracción de cada pedido aceptar y en qué compartimiento del avión ubicarlo, de manera de maximizar el profit total.

(a) Formular un modelo de programación lineal para este problema.

(b) Agregar restricciones al modelo para solicitar que el porcentaje utilizado del peso en cada compartimiento del avión sea el mismo, para mantener la estabilidad del avión.

2 Problemas de lot sizing

1. Consideremos el modelo clásico de lot-sizing con un único producto y con costos de producción y stock:

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{t \in T} c_t x_t + a_t s_t & \\ s_t &= s_{t-1} + x_t - d_t & \forall t \in T \\ s_0 &= 0 & \\ x_t, s_t &\geq 0 \qquad \forall t \in T & \end{aligned}$$

(a) Cómo se modifica el modelo si estamos obligados a que en el mes 7 no haya nada de stock en el depósito?

(b) Cómo se modifica el modelo si estamos obligados a que en el último mes no haya más de 100 unidades en stock?

(c) Cómo se modifica el modelo si ahora tenemos un costo fijo por tener stock en el depósito? Es decir, en el período $t \in T$ pagamos un costo f_t (que es dato) si $s_t > 0$, y no pagamos este costo si $s_t = 0$.

(d) Supongamos que tenemos un stock de seguridad m (que es dato) en cada período. Si estamos obligados a tener al menos este stock, entonces se agregan las restricciones $s_t \geq m$ para todo $t \in T$. Supongamos en cambio que podemos incumplir estas restricciones, pero que pagamos una penalidad de P pesos (que también es dato) por cada período en el cual incumplamos estas resitrcciones. Cómo se modifica el modelo para tener en cuenta este costo?

2. Somos un fabricante de cajas de cartón corrugado y nuestro principal insumo es el papel. Supongamos que compramos un único tipo de papel, pero tenemos tres proveedores distintos (llamados A, B y C). Tenemos un conjunto $T = \{1, \ldots, n\}$ de períodos, y en cada período podemos comprarle papel a cualquiera de los tres proveedores (no es excluyente, es decir que podemos comprarles a dos de ellos o incluso a los tres al mismo tiempo). Para cada período $t \in T$ tenemos la demanda d_t (que es dato) de papel en la fábrica, y tenemos el precio por tonelada de venta de cada proveedor. Además, tenemos el precio de venta de cada proveedor.

   (a) Plantear un modelo de programación lineal para determinar qué cantidad debemos comprarle a cada proveedor en cada período para cubrir la demanda minimizando el costo total. Se puede guardar stock de un período al siguiente.

   (b) Si no se pudiera guardar stock de papel de un período al siguiente, tiene sentido plantear un modelo de programación lineal para este problema?

   (c) Supongamos que tenemos un máximo de almacenamiento del papel en el depósito. Cómo se agrega esta restricción al modelo?

   (d) Supongamos que solamente le podemos comprar al proveedor A en cinco períodos. Cómo se modifica el modelo para tener en cuenta esta restricción? Podemos comprarle en los períodos que nos resulten más convenientes, pero no deben ser más de cinco en total.

   (e) Supongamos que ahora solamente podemos comprarle como máximo a un proveedor en cada período. Cómo se modifica el modelo para tener en cuenta esta restricción?

3 Problemas de staffing (y similares)

1. Tenemos que conformar un equipo de trabajo, y tenemos un conjunto $P = \{$ Diego, José, Marta, Alicia, Pedro, Andrea, Juan, Silvina $\}$ de personas disponibles. Tenemos además los siguientes *skills* de cada persona:

	Excel	Python	Cplex	SCIP
Diego	×	×	×	
José		×	×	
Marta	×	×		×
Alicia	×		×	×
Pedro		×	×	×
Andrea			×	×
Juan		×		×
Silvina	×		×	

   Tenemos que determinar qué personas participarán en el equipo de trabajo, cumpliendo las siguientes restricciones:

   - Necesitamos al menos dos personas que manejen Excel.
   - Necesitamos al menos una persona que conozca Python.

- Si en el equipo no hay nadie que pueda usar Cplex, entonces debe haber al menos una persona que pueda usar SCIP.

El objetivo es minimizar la cantidad de personas en el equipo.

(a) Escribir un modelo de programación lineal entera para este problema (pista: considerar una variable binaria x_i para cada persona $i \in P$, que especifique si la persona i ingresa al equipo de trabajo).

(b) Supongamos que Diego y José no pueden estar juntos en el equipo. Agregar una nueva restricción para impedir esta situación.

(c) Cómo cambia la función objetivo si queremos ahora maximizar la cantidad de integrantes del equipo de trabajo que conozcan Excel?

2. Estamos a cargo de la compra de terrenos para ubicar locales comerciales en una ciudad. Tenemos varios terrenos disponibles, de acuerdo con el siguiente listado:

Código	Domicilio	Barrio	Área	Precio
001	San Martín 350	Centro	Comercial	USD 125.000
002	San Martín 475	Centro	Comercial	USD 145.000
003	San Martín 574	Centro	Comercial	USD 135.000
004	San Martín 670	Centro	Mixta	USD 95.000
005	Avellaneda 342	Norte	Mixta	USD 115.000
006	Avellaneda 743	Norte	Residencial	USD 98.000
007	Mitre 231	Norte	Residencial	USD 99.000
008	Sarmiento 343	Sur	Residencial	USD 85.000
009	Sarmiento 754	Sur	Mixta	USD 75.000
010	Moreno 432	Sur	Mixta	USD 55.000
011	Moreno 546	Sur	Residencial	USD 65.000
012	Pedraza 323	Oeste	Mixta	USD 85.000
013	Pedraza 745	Oeste	Comercial	USD 105.000

(a) Formular un modelo de programación entera para decidir qué terrenos comprar, minimizando el precio total de compra y sujeto a las siguientes restricciones:

- Se debe tener al menos un local en cada barrio.
- Se debe tener al menos un local en un área residencial en el barrio Sur.
- Se deben tener al menos dos locales en áreas comerciales (no importa en qué barrio).

(b) Agregar una restricción para evitar la compra de los cuatro locales en el barrio Centro.

(c) Agregar una restricción para no comprar más de dos locales cuyo precio supere los USD 100.000.

(d) Qué sucede si cambiamos la función objetivo y ahora pedimos maximizar la cantidad de terrenos comprados en zonas residenciales? Es cierto que la solución óptima va a incluir a todos los terrenos residenciales del listado?

3. Tenemos que conformar un equipo de trabajo, y contamos con las siguientes personas que podemos seleccionar para este equipo.

	Analista	Data entry	Modelador	Documentador	Experiencia
Pedro	×	×	×	×	2 años
María		×	×		3 años
Patricia	×	×			1 año
Silvina	×	×	×	×	1 año
Rodrigo		×	×		5 años
Gonzalo		×	×	×	6 años
Noelia		×		×	2 años
Juan	×	×	×	×	3 años
Matías	×	×	×	×	1 año
Josefina		×	×	×	4 años

Necesitamos formar un equipo con dos analistas, un data entry, dos modeladores y un documentador (llamamos *roles* a estos puestos). En esta tabla, se especifica qué roles puede ocupar cada persona, y también se especifican los años de experiencia de cada una. Cada persona puede participar en el equipo solamente con un rol, aunque esté capacitada para desempeñar más de un rol. Es decir, el equipo debe estar formado por exactamente seis personas.

(a) Formular un modelo de programación entera para diseñar el equipo, maximizando los años de experiencia totales de sus participantes (pista: para cada persona i y cada rol j, usar una variable binaria x_{ij} que especifique si la persona i se incorpora al equipo con el rol j).

(b) Cómo se modifica el modelo si pedimos tener a lo sumo una persona con solamente un año de experiencia?

(c) Supongamos que si se incorpora una persona con solamente un año de experiencia, entonces hay que tener al menos dos personas con tres o más años de experiencia. Cómo se modifica el modelo para incorporar esta restricción?

4 Problemas de facility location

Consideremos el siguiente modelo de *facility location*, en el que hay un conjunto C de clientes y un conjunto F de *facilities*:

$$\begin{aligned}
\min \quad & \sum_{i \in C} \sum_{j \in F} \text{costo}_{ij}\, x_{ij} + \sum_{j \in F} \beta\, y_j \\
\sum_{j \in F} x_{ij} \;&=\; 1 \qquad \forall i \in C && (1)\\
x_{ij} \;&\leq\; y_j \qquad \forall i \in C,\ \forall j \in F && (2)\\
x_{ij} \;&\in\; \{0,1\} \qquad \forall i \in C,\ \forall j \in F \\
y_j \;&\in\; \{0,1\} \qquad \forall j \in F
\end{aligned}$$

En este modelo, la variable binaria x_{ij} representa si el cliente i es conectado al *facility* j, y la variable binaria y_j especifica si se abre el *facility* j. El parámetro costo_{ij} especifica el costo de conectar al cliente i con el *facility* j, y la constante $\beta > 0$ es el costo de abrir un *facility*.

1. Qué sucede si se elimina la restricción (2)?
2. La restricción (2) permite que $y_j = 1$ aunque ningún cliente use el *facility* j. Es esto un problema para esta formulación?
3. Supongamos que necesitamos abrir por lo menos cinco *facilities*, y que cada uno de estos cinco *facilities* tenga clientes asignados (es decir, que no suceda la situación considerada en el punto anterior). Cómo se agrega esta nueva restricción al modelo?
4. Supongamos que los clientes 1 y 2 tienen que usar obligatoriamente *facilities* distintos (es decir, no pueden estar asignados al mismo *facility*). Cómo se agrega esta restricción al modelo?
5. Supongamos que los clientes 1, 2 y 3 tienen que usar obligatoriamente tres *facilities* distintos. Cómo se agrega esta restricción al modelo?
6. Necesitamos que en la solución se abra el *facility* 2. Cómo se puede forzar en este modelo que siempre se abra un determinado *facility*?
7. En el punto anterior forzamos la apertura de un *facility* concreto. Puede pasar que el modelo abra ese *facility* (forzado) pero que no asigne ningún cliente a ese *facility*? En caso afirmativo, cómo se puede forzar que al menos dos clientes sean asignados a ese *facility*?
8. Supongamos que no queremos abrir más de cuatro *facilities*. Cómo se agrega esta nueva restricción al modelo?
9. Además de los datos mencionados, supongamos que además tenemos el volumen de compras promedio de cada cliente. Queremos que el volumen total de compras de los clientes asignados a cada facility no supere un cierto umbral γ. Cómo se agrega esta nueva restricción al modelo?
10. Se puede agregar una restricción adicional que pida que no se abra un *facility* si el volumen de los clientes asignados a ese *facility* es menor a un cierto límite inferior δ?
11. Cómo se modifica el modelo si ahora queremos minimizar el volumen de ventas del *facility* con el mayor volumen de ventas?

5 Problemas de diseño de fixtures deportivos

Consideremos el problema de diseñar el fixture de una liga deportiva. Tenemos un conjunto $E = \{1, \ldots, n\}$ de equipos (n es par) y un conjunto $F = \{1, \ldots, 2n-2\}$ de fechas. Juegan todos contra todos dos partidos (local y visitante). Para cada par de equipos $i, j \in E$, $i \neq j$, y cada fecha $f \in F$, la variable binaria x_{ijf} toma el valor 1 si el equipo i juega de local contra el equipo j en la fecha f. Tenemos las siguientes restricciones:

$$\begin{aligned} \sum_{f \in F} x_{ijf} &= 1 \qquad \forall i, j \in E, i \neq j \\ \sum_{j \in E} (x_{ijf} + x_{jif}) &= 1 \qquad \forall i \in E, \forall f \in F \end{aligned} \tag{3}$$

1. Qué sucede si eliminamos la restricción (3)?

2. Decimos que un equipo tiene un *patrón perfecto* si siempre alterna partidos de local con partidos de visitante (es decir, no repite localía en fechas consecutivas). Agregar una restricción para que el equipo 3 tenga un patrón perfecto.

3. Agregar una restricción para que el partido entre los equipos 2 y 3 (siendo 2 el local) no se juegue entre las fechas 7 y 12.

4. Agregar una restricción para que el equipo 1 juegue al menos 5 partidos de local en las 8 primeras fechas.

5. Sea D el conjunto de los equipos que pelean por no descender de categoría. Agregar una restricción para que en las últimas tres fechas se programen al menos cinco partidos entre equipos de este conjunto.

6. Supongamos que los equipos $EF = \{1, \ldots, 5\}$ son los "equipos fuertes" de la liga. Agregar una restricción para especificar que ningún equipo puede jugar en fechas consecutivas contra dos equipos fuertes.

7. Supongamos que agregamos al modelo la siguiente función objetivo, que involucra al equipo 1:
$$\min \sum_{j \in E} \sum_{f \in F} (x_{1jf} + x_{j1f}).$$
Qué expresa esta función objetivo? Tiene sentido para este modelo?

8. Sea I el conjunto de los equipos que están jugando copas internacionales, con partidos que se intercalarán con las primeras 12 fechas del campeonato. Para cada $i \in I$, sea L_i el conjunto de los equipos que se encuentran a más de una hora de avión del equipo i. Para cada $i \in I$, agregar una restricción para evitar que i juegue dos partidos consecutivos de visitante contra equipos de L_i en las primeras 12 fechas.

9. Supongamos que dividimos P en $n/2$ parejas de equipos, de modo tal que los equipos de cada pareja son rivales "clásicos". Agregar una restricción para que las fechas 8 y 24 sean las "fechas de clásicos", en las que se enfrentan entre sí los equipos de cada una de estas parejas.

10. Cómo se modifica el modelo si las fechas de clásicos no están fijadas de antemano, sino que queremos que la primera fecha de clásicos se planifique entre las fechas 4 y 12, y la segunda fecha de clásicos se planifique entre las fechas 18 y 30?

6 Ejercicios integradores

1. Tenemos un conjnuto T de tareas que debemos programar en una máquina. La máquina trabaja las 24 hs en forma continua y procesa una tarea a la vez. Una vez que comienza a realizar una tarea, no se la puede interrumpir hasta que la tarea haya terminado. Tenemos una función $d : T \to \mathbb{R}_+$ que especifica la duración de la tarea y una función $t : T \to \mathbb{R}_+$ que especifica la *fecha de entrega* de cada tarea, comenzando desde el momento 0. Buscamos determinar en qué orden programar las tareas de modo tal de

minimizar las demoras (medidas como el tiempo de terminación de cada tarea menos su fecha de entrega, cuando este valor sea positivo).

(a) Escribir un modelo de programación lineal entera mixta para este problema. Pista: Usar una variable continua x_i por cada tarea $i \in T$ que especifique en qué momento comienza esa tarea, y una variable binaria y_{ij} por cada par de tareas $i, j \in T$, $i \neq j$, de modo tal que $y_{ij} = 1$ si $x_i < x_j$.

(b) Son necesarias las variables y en la formulación anterior?

(c) Es necesario resolver este problema con un modelo de programación lineal entera, o se puede resolver con un algoritmo polinomial?

2. Consideremos ahora el mismo problema que en el ejercicio anterior, pero ahora suponiendo que tenemos un conjunto M de $k > 1$ máquinas disponibles, todas con la misma velocidad, y debemos decidir en qué máquina se realiza cada tarea. Es posible ejecutar dos tareas al mismo tiempo en máquinas distintas, pero no es posible ejecutar dos tareas al mismo tiempo en la misma máquina.

(a) Escribir un modelo de programación lineal entera mixta para este problema. Pista: Introducir una variable binaria z_{it} para cada tarea $i \in T$ y cada máquina $t \in M$, que represente si la tarea i se asigna a la máquina t.

(b) Es necesario resolver este problema con un modelo de programación lineal entera, o se puede resolver con un algoritmo polinomial?

(c) Cómo se modifica el modelo si ahora la función de duración de cada tarea depende también de la máquina? (es decir, ahora tenemos una función de duración $d : T \times M \to \mathbb{R}_+$ que especifica la duración de cada tarea en cada máquina)

(d) Cómo se modifica el modelo si ahora tenemos un digrafo $D = (T, A)$ de *precedencias* entre las tareas, de modo tal que si $ij \in A$ entonces la tarea j solamente puede comenzar una vez que la tarea i se haya completado?

3. Dado un grafo $G = (V, E)$, el problema de *clique máxima* consiste en encontrar una clique (es decir, un subconjunto $C \subseteq V$ tal que $ij \in E$ para todo $i, j \in C$, $i \neq j$) de tamaño máximo.

(a) Escribir un modelo de programación lineal entera para este problema.

(b) Cómo cambia el modelo si ahora tenemos un peso asociado con cada vértice, y queremos buscar la clique de peso máximo? (el peso de una clique es la suma de los pesos de sus vértices)

(c) Cómo cambia el modelo si ahora tenemos un peso asociado con cada arista, y queremos buscar la clique de peso máximo? (el peso de una clique es la suma de los pesos de sus aristas)

4. Dado un grafo $G = (V, E)$, el problema de *conjunto dominante mínimo* consiste en encontrar un conjunto $D \subseteq V$ de tamaño mínimo tal que todo vértice o bien pertenece a D o bien es vecino de algún vértice en D.

(a) Escribir un modelo de programación lineal entera para este problema.

(b) Cómo cambia el problema si además pedimos que D forme una clique? Siempre tiene solución este problema?

5. Estamos a cargo de las operaciones de una aerolínea con base en Aeroparque y debemos decidir qué pilotos realizan cada vuelo. Para esto, tenemos un conjunto V de *paquetes de vuelos* que comienzan y terminan en Aeroparque y un conjunto P de pilotos. Para cada paquete de vuelos tenemos su día (cada paquete de vuelos comienza y termina en un mismo día) y su avión asignado. No todos los pilotos pueden volar todos los aviones, y entonces tenemos una *matriz de compatibilidad* $M \subseteq \{0,1\}^{|P|\times|V|}$, que especifica qué pilotos pueden realizar cada paquete de vuelos. Escribir un modelo de programación lineal entera para maximizar la cantidad de paquetes a los cuales se les puede asignar pilotos, teniendo en cuenta las siguientes restricciones.

   - Cada paquete de vuelos requiere de dos pilotos, aunque es aceptable en el modelo no asignar los dos pilotos a un paquete de vuelos si no es posible hacerlo.
   - Los pilotos asignados a un paquete de vuelos deben ser compatibles con el paquete.
   - Un piloto no puede trabajar más de cinco días seguidos.
   - Un piloto debe tener al menos dos días de descanso cada siete días.
   - Un piloto debe tener al menos cinco días de descanso cada diez días.

6. Consideremos ahora el problema de asignar aviones a los paquetes de vuelos descriptos en el ejercicio anterior. Tenemos un conjunto V de paquetes de vuelos y un conjunto A de aviones. Cada paquete de vuelos está compuesto por una secuencia de vuelos, y tenemos la cantidad de asientos vendidos en cada vuelo. Además, conocemos la cantidad de asientos disponibles en cada avión. Si el avión asignado a un paquete de vuelos tiene menos asientos disponibles que los asientos vendidos en alguno de los vuelos del paquete, entonces se debe hacer un *bump* de los pasajeros que no tienen espacio en el avión, y esto tiene un costo para la aerolínea. Escribir un modelo de programación lineal entera para determinar qué avión atiende cada paquete de vuelos, de modo tal de minimizar la cantidad de *bumped passengers* y respetando las siguientes restricciones.

   - Cada paquete de vuelos debe recibir cero o un avión. Si un paquete de vuelos no recibe un avión (esto podría suceder) entonces se supone que todos los pasajeros son *bumped passengers*.
   - Si dos paquetes de vuelos se superponen en el tiempo, entonces no pueden recibir el mismo avión.
   - Cada avión debe tener un día de descanso cada 45 días, para realizarle mantenimiento.